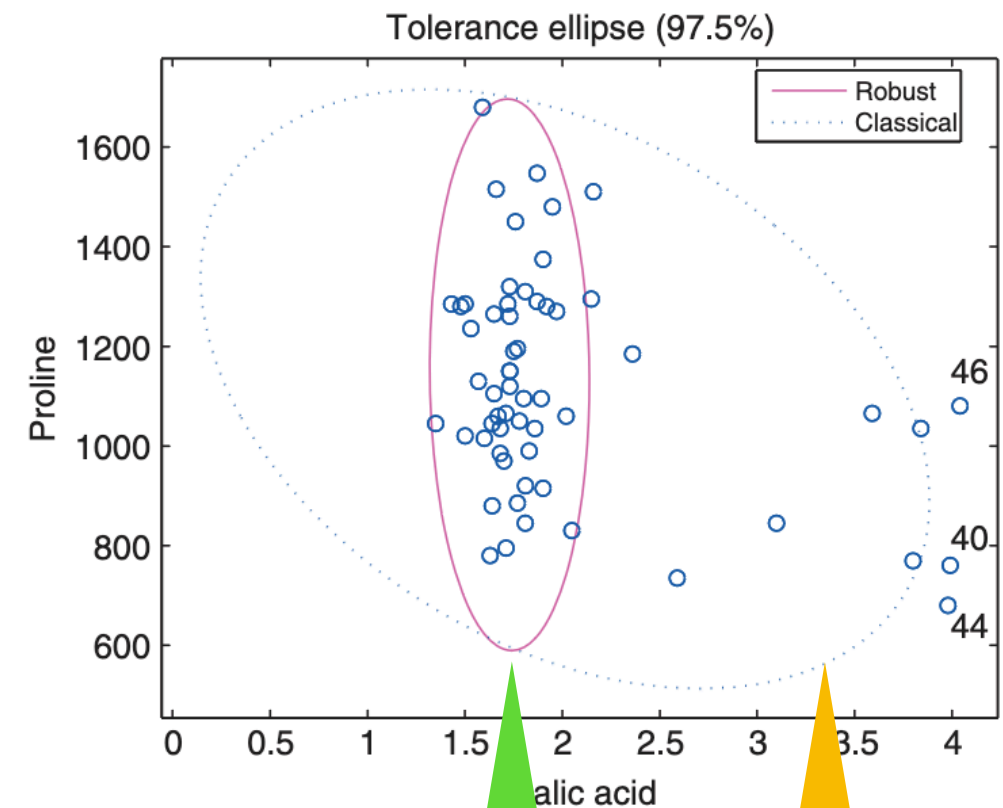


MINIMUM COVARIANCE DETERMINANT (MCD)

- Estimación robusta de la localización y la dispersión.
- Menos sensible que métodos que utilizan la media y la matriz de covarianza.
- Idea: Determinante de la covarianza como medida de la dispersión de los datos (Volumen de los datos).
- Encuentra el subconjunto de datos que minimiza el determinante de la covarianza.
- Una posibilidad es elegir diferentes subconjuntos de datos aleatoriamente y elegir el que minimice el determinante.
- Especialmente interesante cuando los datos tienen distribuciones elípticas...



**DETERMINANTE
PEQUEÑO: BAJA
VARIABILIDAD
CONJUNTA; LOS DATOS
ESTÁN CONCENTRADOS**

**DETERMINANTE
GRANDE: ALTA
VARIABILIDAD
CONJUNTA; LOS DATOS
ESTÁN DISPERSOS**

MINIMUM COVARIANCE DETERMINANT (MCD)

- Encuentra el subconjunto de datos que minimiza el determinante de la covarianza.
- Primera aproximación....

$$\hat{\mu}_{MCD} = \frac{\sum_{i=1}^n W(d_i^2) x_i}{\sum_{i=1}^n W(d_i^2)}$$

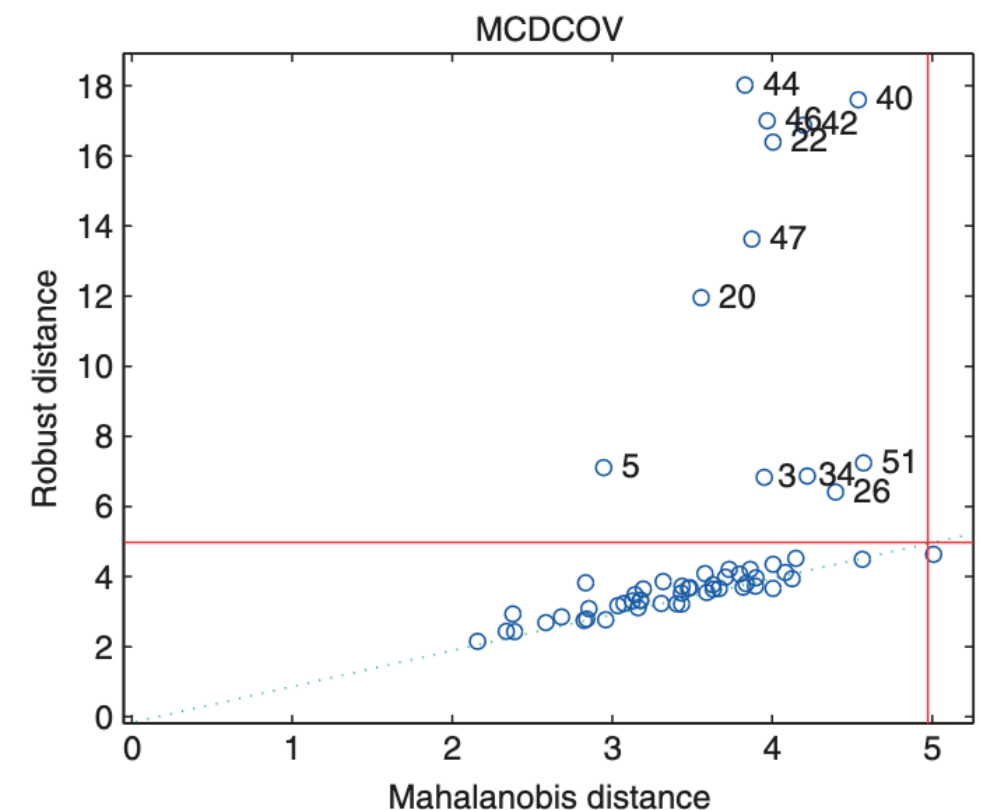
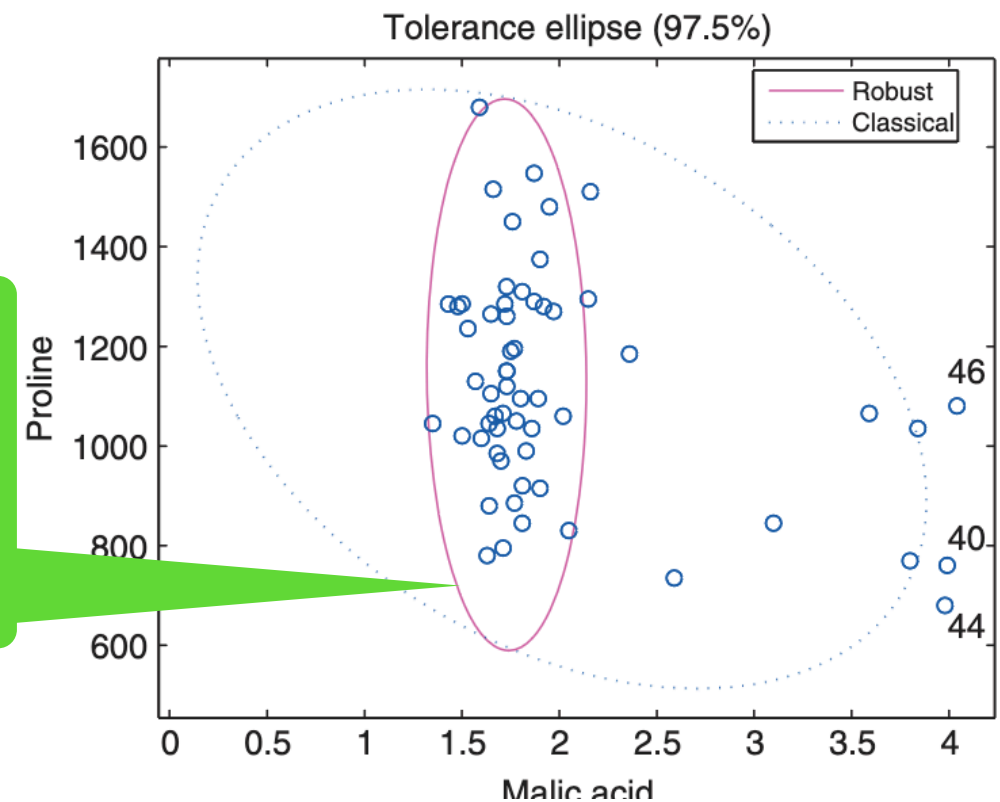
$$\hat{\Sigma}_{MCD} = c_1 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W(d_i^2) (x_i - \hat{\mu}_{MCD}) (x_i - \hat{\mu}_{MCD})^t$$

$$d_i = \sqrt{(x - \hat{\mu}_0)^t \hat{\Sigma}_0^{-1} (x - \hat{\mu}_0)}$$

$$W(d^2) = I(d^2 \leq \chi_{p,0.975}^2)$$

DETERMINANTE
PEQUEÑO: BAJA
VARIABILIDAD
CONJUNTA; LOS DATOS
ESTÁN CONCENTRADOS

CONSIDERA SOLO
LOS DATOS QUE
CUMPLEN UNA
CONDICIÓN DE LA
DISTANCIA



K NEAREST NEIGHBORS

- Para una observación, su distancia a su k-ésimo vecino más cercano podría considerarse como la puntuación de anomalía. Podría considerarse una forma de medir la densidad.

KNN K NEAREST NEIGHBORS (USE THE DISTANCE TO THE KTH NEAREST NEIGHBOR AS THE OUTLIER SCORE)

AVGKNN AVERAGE KNN (USE THE AVERAGE DISTANCE TO K NEAREST NEIGHBORS AS THE OUTLIER SCORE)

MEDKNN MEDIAN KNN (USE THE MEDIAN DISTANCE TO K NEAREST NEIGHBORS AS THE OUTLIER SCORE)

